

변수 정의 (Decision Variables & Parameters)

$i \in \{1, \dots, 9\}$	작물 종류 인덱스
$t \in \{1, \dots, 24\}$	파종 반기 (1월상=1 ~ 12월하=24)
$x_{i,t}^O \in \mathbb{R}_{\geq 0}$	작물 i 를 반기 t 에 노지 파종 면적 (m^2)
$x_{i,t}^H \in \mathbb{R}_{\geq 0}$	작물 i 를 반기 t 에 하우스 파종 면적 (m^2)
$y_{i,t}^O, y_{i,t}^H \in \{0, 1\}$	파종 여부 이진변수
a_i	작물 i 개당 점유 면적 ($\text{m}^2/\text{개}$)
g_i^O, g_i^H	노지 / 하우스 성장 기간 (반기 수)
$p_{i,t}^O, p_{i,t}^H$	반기 t 수확 시 노지 / 하우스 단가 (원/개)

목적함수 (Objective Function)

$$\max \sum_i \sum_t \left[p_{i,t+g_i^O}^O \cdot \frac{x_{i,t}^O}{a_i} + p_{i,t+g_i^H}^H \cdot \frac{x_{i,t}^H}{a_i} \right]$$

제약식 (Constraints)

(1) $\sum_i x_{i,t}^O \leq 1200$	$\forall t$	노지 면적 상한
(2) $\sum_i x_{i,t}^H \leq 300$	$\forall t$	하우스 면적 상한
(3) $60 \cdot y_{i,t}^O \leq x_{i,t}^O \leq 300 \cdot y_{i,t}^O$	$\forall i, t$	노지 작물별 하한 / 상한 (5%~25%)
(4) $15 \cdot y_{i,t}^H \leq x_{i,t}^H \leq 75 \cdot y_{i,t}^H$	$\forall i, t$	하우스 작물별 하한 / 상한 (5%~25%)
(5) $x_{i,t}^O = 0$ if $t + g_i^O > 24$ or $p_{i,t+g_i^O}^O = 0$	$\forall i, t$	12월 내 수확 / 가격=0 제약 (노지)
(6) $x_{i,t}^H = 0$ if $t + g_i^H > 24$ or $p_{i,t+g_i^H}^H = 0$	$\forall i, t$	12월 내 수확 / 가격=0 제약 (하우스)
(7) $x_{i,t}^O, x_{i,t}^H \geq 0, \quad y_{i,t}^O, y_{i,t}^H \in \{0, 1\}$	$\forall i, t$	비음 / 이진 조건